



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitor: Jeann

Exercício 1 - Valores de Aderência

Um valor de aderência de uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um número a que é limite de alguma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Existe alguma sequência cujo conjunto dos valores de aderência é

- $\mathbb{Q}$?
- $\mathbb{R}$?

Exercício 2 - Razão e Raiz

Seja (a_n) uma sequência de termos positivos. Mostre que se $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, então $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$. Utilize isto para mostrar que $\lim \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$. Vale a recíproca?

Exercício 3 - A Exponencial

Eulerverton e seus três amigos, Gabriel Matosmático, Gabriel Π -vanato e Gabriel Cardineiro, estavam estudando uma certa função específica $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Esta função satisfazia as seguintes propriedades

- (i) f é contínua
- (ii) $f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$
- (iii) $f(0) > 0$

Ajude-os a descobrir que função é essa, provando as conjecturas deles...

- (a) Gabriel Matosmático desconfia que $f(0) = 1$ e que $f(n) = f(1)^n, \forall n \in \mathbb{Z}$.
- (b) Gabriel Cardineiro desconfia que $f\left(\frac{p}{q}\right) = f(1)^{p/q}, \forall p, q \in \mathbb{Z}, \text{ com } q \neq 0$.
- (c) Gabriel Π -vanato desconfia que $f(x) = f(1)^x, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- (d) Eulerverton desconfia que $f(1) > 0$ e, portanto, que $\exists a \in \mathbb{R}$ tal que $f(1) = e^a$.

Agora, deduza a função f e entenda porque Eulerverton ficou com os créditos pela descoberta da função.

Comentário: Eulerverton, Matosmático, Π -vanato e Cardineiro são amigos de Robertinha, Nati, Gustavo e Murilo.

Exercício 4 - A Reta

Seja $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $m(x + y) = m(x) + m(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$.
Mostre que existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $m(x) = ax$.

Dica: O procedimento para resolver é similar ao do Exercício 2.

Exercício 5 - A Propriedade do Valor Intermediário

Já vimos que toda função contínua satisfaz a propriedade do valor intermediário. Este resultado é conhecido como “Teorema do Valor Intermediário”.

E a recíproca é verdadeira? ou seja, toda função que satisfaz a propriedade do valor intermediário de que entre dois pontos da imagem $f(a)$ e $f(b)$ de uma função f qualquer ponto pode ser obtido através de algum ponto do intervalo $[a, b]$, então f é contínua?

Se sim, prove, senão, forneça um contraexemplo.

Exercício 1 - Solução

Seja $\{r_1, r_2, \dots\}$ uma enumeração dos racionais. Temos que $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admite $\mathbb{R}$ como conjunto dos valores de aderência. Com efeito, da densidade dos racionais em $\mathbb{R}$, dado $x \in \mathbb{R}$, seja $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} | r_n \in (x - 1, x + 1)\}$ e, uma vez obtidos $n_1 < \dots < n_k$, defina $n_{k+1} = \min\{n \in \mathbb{N} | r_n \in (x - \frac{1}{k+1}, x + \frac{1}{k+1})\}$. Então, $n_1 < \dots < n_k < \dots$ e $r_{n_k} \rightarrow x$. Observe que todos os mínimos considerados existem pois a densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$ torna os conjuntos não vazios. Por outro lado, não há sequência que admite como conjunto dos valores de aderência precisamente $\mathbb{Q}$. De fato, dada uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ contendo racionais como valores de aderência e $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, seja $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de racionais tais que $x_n \rightarrow x$. Se cada r_n é valor de aderência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, então para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $k_n \in \mathbb{N}$ tal que $x_{k_n} \in (r_n - 1/n, r_n + 1/n)$. Podemos supor, que $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$. Logo, pelo Teorema do Sanduíche, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} r_k = x$. Desse modo, x é valor de aderência. Consequentemente, qualquer irracional é também valor de aderência, ou seja, o conjunto dos valores de aderência é $\mathbb{R}$.

Exercício 2 - Solução

Para a demonstração do resultado, veja Teorema 7 do Capítulo 4 do livro “Análise Real. Funções de Uma Variável. Volume 1” do autor Elon Lages Lima.

Seja $a_n = \frac{n^n}{n!}$. Então

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^{n+1}/(n+1)!}{n^n/n!} = \frac{(n+1)^{n+1} \cdot n!}{(n+1)! \cdot n^n} = \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e\end{aligned}$$

Do resultado visto acima, segue que $\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow e$.

A recíproca não é necessariamente verdadeira porque a sequência $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ pode não convergir. Com efeito, considere a sequência $(a_n) = (1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots)$. Então, temos que $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$, mas $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$ se n é par e $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2$ se n é ímpar. Observe que se temos a certeza da convergência de $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ para algum valor M , então pelo resultado, segue que $\sqrt[n]{a_n} = M$. Ora, mas pela unicidade do limite, temos $M = L$.

Exercício 3 - Solução

(a) $f(0) = f(0 + 0) = f(0) \cdot f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$. Mas, como $f(0) > 0$, segue que $f(0) = 1$. Se $n \in \mathbb{N}$, então podemos escrever $n = 1 + 1 + \dots + 1$ (n vezes). Assim, segue que $f(n) = f(1 + 1 + \dots + 1) = f(1) \cdot f(1) \cdot \dots \cdot f(1) = f(1)^n$. Além disso, $f(1)f(-1) = f(1 + (-1)) = f(0) = 1$, donde $f(-1) = f(1)^{-1}$. Por fim, se $n \in \mathbb{N}$, então $-n = (-1) + (-1) + \dots + (-1)$ (n vezes), donde $f(-n) = f((-1) + \dots + (-1)) = f(-1)^n = f(1)^{-n}$. Portanto, $f(n) = f(1)^n, \forall n \in \mathbb{Z}$.

(b) Dado $q \in \mathbb{Z}^*$, temos $f(1) = f\left(\frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q}\right)^q \Rightarrow f\left(\frac{1}{q}\right) = f(1)^{1/q}$.
Portanto

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q} + \dots + \frac{1}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q}\right)^p = f(1)^{p/q}$$

(c) Dado $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, existe $r_n \in \mathbb{Q}$ tal que $r_n \rightarrow x$, donde $f(r_n) \rightarrow f(x)$ (já que f é contínua). Mas, como $f(r_n) = f(1)^{r_n} \rightarrow f(1)^x$, segue que $f(x) = f(1)^x$.

(d) Se $f(a) = 0$, para algum $a \in \mathbb{R}$, teríamos que

$$f(x) = f(a + (x - a)) = f(a)f(x - a) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

o que é um absurdo, já que $f(0) = 1 > 0$. Logo, $f(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ e como $f(1) > 0$, pelo mesmo raciocínio do item (a) do Exercício 1 da Lista 3, segue que $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, ou seja, $f(1) > 0$. Assim, existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $e^a = f(1)$.

Portanto, $f(x) = e^{ax}$ e, observe que e é o número de Euler!!

Exercício 4 - Solução

Raciocínio análogo ao Exercício 3, bastando denotar $f(1) = a$ e realizar os seguintes passos:

1. $m(0) = 0$

2. $m(n) = an, \forall n \in \mathbb{N}$

3. $m(-1) = -a$

4. $m(-n) = -an, \forall n \in \mathbb{N}$

5. $m\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{a}{q}$

6. $m\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{ap}{q}, \forall p, q \in \mathbb{Z}, \text{ com } q \neq 0$

7. $m(x) = ax, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (via aproximação de racionais)

Exercício 5 - Solução

É falso. Como contraexemplo, considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Esta função não é contínua, mas satisfaz a propriedade do valor intermediário (Verifique!).